ตัวอย่างงานที่ทำเสร็จ สัปดาห์ที่ 5

Requirement-to-Design Trace ของ Case X — ฉบับเดินให้ดูทีละขั้น

> **วิธีใช้ตัวอย่างนี้**
> เปิดอ่านหลังจากทีมลงมือทำเองแล้ว ตัวอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบที่ต้องลอก แต่แสดงว่ากระบวนการคิดเดินจากข้อมูลตั้งต้นไปถึงข้อสรุปได้อย่างไร ทีมที่ได้ข้อสรุปต่างจากนี้แต่อ้างอิงเอกสารได้ ถือว่าถูกต้องเช่นกัน

1. สถานการณ์

ทีมได้รับ CaseX HLD v0.9 ซึ่งเป็นข้อเสนอการออกแบบชุดแรกของระบบ Multi-Resource Event Booking หัวหน้าโครงการขอให้ทีมตอบภายในสัปดาห์นี้ว่าการออกแบบชุดนี้พร้อมให้เริ่มพัฒนาหรือยัง และถ้ายังไม่พร้อม ติดที่อะไร
ทีมยังไม่มีโค้ด ไม่มีระบบให้รัน และไม่มีผลการทดสอบใด ๆ สิ่งที่ทีมมีคือเอกสารสองฉบับ คือ SRS v1.0 และ HLD v0.9 ซึ่งเพียงพอต่อการตอบคำถามนี้

2. ข้อมูลตั้งต้นที่ใช้

เอกสาร	รุ่น	สถานะ	ใช้ตรวจอะไร
ENGSE206 CaseX SRS	v1.0	Review Candidate	ความต้องการ กฎธุรกิจ และเกณฑ์การยอมรับต้นทาง
ENGSE601 CaseX HLD	v0.9	Draft	ส่วนประกอบ ส่วนต่อประสาน และข้อตัดสินใจเชิงออกแบบ

3. ขั้นที่ 1 — เลือกความต้องการที่จะตรวจ

SRS มีความต้องการเชิงหน้าที่ 11 ข้อ กฎธุรกิจ 3 ข้อ และเกณฑ์การยอมรับ 10 ข้อ ทีมไม่ตรวจทั้งหมด แต่เลือกด้วยเหตุผลดังนี้

ที่เลือก	เหตุผลที่เลือก
FR-X-05 + BR-X-01	เป็นแกนความหมายของทั้งระบบ ถ้าสถานะรวมผิด ทุกอย่างที่ตามมาผิดหมด
FR-X-03 + BR-X-02	เป็นเรื่องสิทธิ์ ซึ่งผิดแล้วเสียหายมากและมักถูกออกแบบไว้ที่หน้าจอเท่านั้น
FR-X-09	เป็นฐานของการตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมด ถ้าเก็บไม่ครบจะพิสูจน์อะไรไม่ได้เลย
FR-X-10 + ข้อห้ามใน §2.5	เป็นข้อห้าม ซึ่งการออกแบบมักละเมิดโดยไม่ตั้งใจ
FR-X-01	เลือกไว้เป็นตัวเทียบ เพื่อดูว่าแถวที่รองรับจริงหน้าตาเป็นอย่างไร
NFR-X-01	เลือกไว้เพื่อดูว่าเมื่อเอกสารไม่พูดถึง เราจะบันทึกอย่างไร

4. ขั้นที่ 2 — Requirement-to-Design Trace

รหัส	ความต้องการ	สิ่งที่ต้องรองรับ	ส่วนประกอบตามเอกสาร	สถานะ	จุดสังเกตผล	ความเสี่ยง
TR-01	FR-X-05 · BR-X-01 AC-X-05	ระบบต้อง Derive Overall Readiness จาก Required Item Decisions	C-01 Event Request UI (HLD ตาราง 2, D-03)	Not Supported	Service	DR-01
TR-02	FR-X-03 · BR-X-02 AC-X-04 · AC-X-10	Resource Owner ตัดสินใจได้เฉพาะ Item ที่ตนรับผิดชอบ	C-02 (ซ่อนปุ่ม) C-05 ไม่ระบุการตรวจสิทธิ์	Not Supported	Integration	DR-02
TR-03	FR-X-09 AC-X-09	บันทึก Actor, Reason, Timestamp และ Revision ที่เชื่อมกับ Event/Item	C-10 Data Store (แต่ละ Service เขียนเอง)	Partially Supported	Integration	DR-03
TR-04	FR-X-10 · CON §2.5 AC-X-07	แสดงทางเลือกโดยไม่ Ranking และให้ Organizer เลือกเอง	C-06 Alternative Suggestion Service	Not Supported	Component	DR-04
TR-05	FR-X-01 AC-X-01	สร้าง Event Request หนึ่งรายการที่มีหลาย Resource Items	C-03 Event Request Service C-10 Event Store	Supported	Integration	—
TR-06	NFR-X-01 AC-X-10	การมองเห็นข้อมูลจำกัดตามบทบาท	ไม่มีส่วนประกอบใดระบุไว้	Not Verifiable	ยังระบุไม่ได้	DQ-01

ตารางที่ 1 — Requirement-to-Design Trace

4.1 เหตุผลของแต่ละแถวโดยละเอียด

TR-01 · เหตุใดจึงเป็น Not Supported ไม่ใช่ Partially

- **Fact:** HLD ตารางที่ 5 ข้อ D-03 ระบุว่า “คำนวณ Overall Readiness ท Event Request UI จากรายการ Item ที่โหลดมาแสดง” และตารางที่ 2 ระบุความรับผิดชอบนี้ไว้ที่ C-01 ซึ่งอยู่ชั้น Presentation
- **Fact:** SRS §4.3 ระบุว่า “การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของ System” และ BR-X-01 ระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจน
- **Inference:** เมื่อสถานะถูกคำนวณจากข้อมูลที่หน้าจอโหลดมา ผู้ใช้ที่เปิดคนละเวลาอาจเห็นไม่ตรงกัน และไม่มีจุดใดถือสถานะที่เป็นทางการ
- **ข้อสรุป:** ไม่ใช่ Partially เพราะไม่ได้ขาดรายละเอียด แต่ขัดกับกฎที่ระบุไว้ตรง ๆ จึงเป็น Not Supported

TR-02 · การซ่อนปุ่มไม่เท่ากับการควบคุมสิทธิ์

- **Fact:** HLD ตารางที่ 2 ระบุว่า C-02 “ซ่อนปุ่ม Decision ของ Item ที่ไม่ใช่ของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่” และ D-04 ยืนยันว่านี่คือวิธีควบคุมสิทธิ์ที่เลือกใช้
- **Fact:** HLD ตารางที่ 2 ไม่ระบุการตรวจสิทธิ์ใด ๆ ไว้ที่ C-05 Decision Service

- **Fact:** SRS UC-X-02 Exception E1 ระบุว่าระบบต้องปฏิเสธ Unauthorized User และบันทึกเหตุการณ์ตามนโยบาย
- **Inference:** คำสั่งที่ส่งถึง C-05 โดยไม่ผ่านหน้าจอจะไม่มีอะไรปฏิเสธ ทำให้ AC-X-04 ทดสอบไม่ผ่าน

TR-03 · เหตุใดจึงเป็น Partially ไม่ใช่ Not Supported

- **Fact:** HLD ตารางที่ 4 ระบุว่ามีการบันทึกประวัติจริง แต่ “แต่ละ Service บันทึกรายการที่ตนดำเนินการลงตารางประวัติของตนเอง”
- **Fact:** FR-X-09 ต้องการ Actor, Reason, Timestamp และ Revision ที่เชื่อมกับ Event และ Item ได้
- **Inference:** สามอย่างแรกน่าจะเก็บได้ แต่ Revision ที่เป็นแกนกลางร่วมกันจะไม่มี จึงรองรับได้บางส่วน
- **Missing Evidence:** เอกสารไม่ได้ระบุว่าตารางประวัติของแต่ละ Service มีฟิลด์ใดบ้าง จึงยืนยันไม่ได้ว่าเก็บ Reason หรือไม่ — บันทึกเป็น HF และตั้งคำถามต่อ

TR-04 · ตัวอย่างของการ “ทำเกิน”

- **Fact:** HLD ตารางที่ 2 ระบุว่า C-06 “เรียงผลลัพธ์โดยให้ทางเลือกที่ใกล้เคียงคำขอเดิมมากที่สุดอยู่บนสุด”
- **Fact:** SRS §2.5 ระบุข้อจำกัดว่า No ranking / recommendation / auto-selection และ FR-X-10 ระบุว่าให้ Organizer เลือกเอง
- **Inference:** การเรียงลำดับสื่อความหมายว่าระบบแนะนำรายการบนสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ AC-X-07 พยายามป้องกัน
- **ข้อควรระวัง:** ทีมไม่ตัดสินเองว่านี่ผิดแน่นอน แต่บันทึกเป็น DR-04 พร้อมคำถาม DQ-03 ถึงผู้กำหนดนโยบาย เพราะการตีความคำว่า ranking เป็นเรื่องของเจ้าของผลิตภัณฑ์

TR-06 · เหตุใดจึงเป็น Not Verifiable

NFR-X-01 กำหนดว่าการมองเห็นข้อมูลต้องจำกัดตามบทบาท เมื่อทีมค้นทั้ง HLD แล้ว ไม่พบส่วนประกอบใดที่ระบุความรับผิดชอบข้อนี้ไว้เลย ไม่ใช่ว่าเอกสารบอกว่าไม่ทำ แต่คือเอกสารไม่ได้พูดถึง ทีมจึงตัดสินไม่ได้ และบันทึกเป็น Not Verifiable พร้อมตั้ง DQ-01

> **ถ้าเขียนผิดจะเป็นอย่างไร**
> ถ้าทีมเขียน Not Supported ในแถวนี้ เท่ากับกล่าวหาว่าการออกแบบละเลยเรื่องสิทธิ์ ทั้งที่หลักฐานมีเพียงว่า “ไม่พบข้อความ” ผู้ออกแบบจะโต้แย้งได้ทันที และการทบทวนจะเสียความน่าเชื่อถือ

5. ขั้นที่ 3 — ทะเบียนความเสี่ยงเชิงออกแบบ

รหัส	ความเสี่ยง	ต้นเหตุ	ระดับ	ผลกระทบต่อการทดสอบ	ข้อเสนอหรือคำถาม	ผู้รับผิดชอบ
DR-01	Overall Readiness ถูกคำนวณที่ชั้นหน้าจอ	HLD D-03 · TR-01	สูง	ผู้ใช้แต่ละคนอาจเห็นสถานะต่างกัน และไม่มีจุดใดในระบบถือสถานะที่เป็นทางการ ทำให้ AC-X-05 ทดสอบที่ระดับ Service ไม่ได้	ย้ายการคำนวณไปที่ชั้น Application แล้วให้หน้าจอแสดงผลอย่างเดียว	สถาปนิกระบบ

รหัส	ความเสี่ยง	ต้นเหตุ	ระดับ	ผลกระทบต่อการทดสอบ	ข้อเสนอหรือคำถาม	ผู้รับผิดชอบ
DR-02	ไม่มีจุดตรวจสิทธิ์ต่อนบันทึกผลการพิจารณา	HLD D-04 · TR-02	สูง	คำสั่งที่ส่งตรงถึง C-05 โดยไม่ผ่านหน้าจอจะไม่ถูกปฏิเสธ ขัดกับ UC-X-02 Exception E1 และทำให้ AC-X-04 ไม่ผ่าน	เพิ่มการตรวจสิทธิ์ที่ C-05 ก่อนบันทึก และกำหนดพฤติกรรมเมื่อไม่มีสิทธิ์	สถาปนิกระบบ
DR-03	ไม่มีเลข Revision กลางที่ใช้อ้างอิงข้าม Item	HLD ตาราง 4 · TR-03	กลาง	เมื่อ Event ถูกแก้ จะระบุไม่ได้ว่า Decision ใดเกิดบนข้อมูลชุดใด กระทบ AC-X-08 และ AC-X-09	กำหนดให้ Event Request ถือเลข Revision เดียวที่ทุก Decision อ้างอิง	ผู้ออกแบบข้อมูล
DR-04	ระบบเรียงลำดับทางเลือกให้ผู้ใช้	HLD ตาราง 2 C-06 · TR-04	กลาง	SRS §2.5 ห้าม ranking และ recommendation การเรียงลำดับทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าระบบแนะนำ ขัดกับ AC-X-07	แสดงทางเลือกโดยไม่จัดลำดับ หรือขอคำยืนยันจากผู้กำหนดนโยบายว่าเรียงได้หรือไม่	Organizer / Policy Owner

ตารางที่ 2 — Design Risk Register

> **สังเกตคอลัมน์ผลกระทบ**
> ทุกข้อในตารางนี้อธิบายผลกระทบเป็น “จะทดสอบไม่ได้ที่ระดับใด” หรือ “หลักฐานใดจะเก็บไม่ได้” ไม่มีข้อใดเขียนเพียงว่าการออกแบบไม่ดี นี่คือสิ่งที่ทำให้ทะเบียนนี้เป็นงานของวิศวกรทดสอบ

6. ขั้นที่ 4 — คำถามที่ต้องยืนยัน

รหัส	คำถาม	ที่มา	ผู้ต้องตอบ	ต้องได้คำตอบเมื่อ
DQ-01	มีส่วนประกอบใดบังคับการมองเห็นข้อมูลตามบทบาทหรือไม่	NFR-X-01 · TR-06	สถาปนิกระบบ	ก่อนเริ่มออกแบบรายละเอียด
DQ-02	หากไม่มีสิทธิ์ ระบบต้องตอบอย่างไรและบันทึกอะไร	UC-X-02 E1 · DR-02	ผู้กำหนดนโยบาย	ก่อนเริ่มพัฒนา
DQ-03	การเรียงลำดับทางเลือกถือเป็น ranking ตามข้อห้ามใน §2.5 หรือไม่	CON §2.5 · DR-04	Product Owner	ก่อนสัปดาห์ที่ 6

7. ขั้นที่ 5 — ตารางสอบกลับที่เติมแล้ว

Req ID	เกณฑ์การยอมรับ	ระดับทดสอบที่วางแผน	องค์ประกอบออกแบบ	จุดสังเกตผล	สถานะหลักฐาน
FR-X-01	AC-X-01	Integration	C-03 · C-10	ระหว่างส่วนประกอบ	Planned

Req ID	เกณฑ์การยอมรับ	ระดับทดสอบที่วางแผน	องค์ประกอบออกแบบ	จุดสังเกตผล	สถานะหลักฐาน
FR-X-05	AC-X-05	ยังกำหนดไม่ได้	ยังไม่มีเจ้าของที่ชั้น Service	ยังระบุไม่ได้	Not Ready — รอ DR-01
FR-X-03	AC-X-04	Integration	C-05 (ต้องเพิ่มการตรวจสิทธิ์)	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready — รอ DQ-02
FR-X-09	AC-X-09	Integration	C-10 (ต้องมี Revision กลาง)	ระหว่างส่วนประกอบ	Not Ready — รอ DR-03
NFR-X-01	AC-X-10	ยังกำหนดไม่ได้	— รอคำตอบ DQ-01	ยังระบุไม่ได้	Not Ready

ตารางที่ 3 — สองคอลัมน์ท้ายคือสิ่งที่เพิ่มในสัปดาห์นี้

ไม่มีคำว่า Pass หรือ Fail ในตารางนี้
ทั้งตารางไม่มีผลการทดสอบแม้แต่ช่องเดียว เพราะทีมยังไม่ได้รันอะไรเลย มีเพียงสถานะของแผนและสิ่งที่ยังติดอยู่ นี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจจะดูเป็นอันดับแรก

8. ข้อสรุปที่ทีมส่งกลับให้หัวหน้าโครงการ

การออกแบบชุดนี้ยังไม่พร้อมให้เริ่มพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะรวมของกิจกรรมและการควบคุมสิทธิ์ แต่พร้อมในส่วนของการสร้างคำขอที่มีหลายทรัพยากร โดยมีสามสิ่งที่ต้องปิดก่อน

1. ย้ายการคำนวณสถานะรวมออกจากชั้นหน้าจอ ตาม DR-01
2. เพิ่มการตรวจสิทธิ์ที่ชั้นบริการก่อนบันทึกผลการพิจารณา ตาม DR-02 และ DQ-02
3. กำหนดเลข Revision กลางของคำขอ ตาม DR-03 ซึ่งจะกลายเป็นเงื่อนไขของการทบทวนส่วนต่อประสานในสัปดาห์ถัดไป

9. บันทึกการใช้ AI ของทีม

หัวข้อ	บันทึกจริงของทีม
ใช้ AI เพื่ออะไร	ให้ AI เสนอรายการคำถามที่ควรถามกับเอกสารออกแบบ เพื่อใช้เป็นรายการตรวจเบื้องต้น
ข้อเสนอที่รับ	คำถามเรื่อง “กฎถูกบังคับที่ชั้นใด” ซึ่งนำไปสู่การพบ DR-01
ข้อเสนอที่แก้	AI เสนอให้เขียนว่าควรใช้รูปแบบ event sourcing ทีมตัดข้อเสนอนี้ออก เพราะเป็นการออกแบบแทนสถาปนิก ไม่ใช่การทบทวน
ข้อเสนอที่ปฏิเสธ	AI ระบุชื่อ “Authorization Service” ว่าน่าจะมีอยู่ ทีมตรวจแล้วไม่พบใน HLD จึงปฏิเสธและบันทึกเป็น Not Verifiable แทน
ตรวจกับเอกสารใด	CaseX HLD v0.9 ตารางที่ 2 และ 5 · CaseX SRS v1.0 §2.5, §4.3, §5.3 และภาคผนวก ง
ผู้รับผิดชอบผลลัพธ์	ผู้ทบทวนหลักของทีม

จุดที่ต้องสังเกตในบันทึกนี้
แถวที่มีค่าที่สุดคือแถว “ข้อเสนอที่ปฏิเสธ” เพราะแสดงว่าทีมตรวจข้อเสนอของ AI กับเอกสารจริงและพบว่าไม่มี การบันทึกเฉพาะสิ่งที่รับมาใช้ ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยที่ครบถ้วน

10. เชื่อมต่อไปสัปดาห์ที่ 6

ความเสี่ยงสามข้อจากสัปดาห์นี้จะกลายเป็นจุดตั้งต้นของการทบทวนส่วนต่อประสานในสัปดาห์หน้า

จากสัปดาห์ที่ 5	จะถูกตรวจต่ออย่างไรในสัปดาห์ที่ 6
DR-03 ไม่มีเลข Revision กลาง	ตรวจว่าส่วนต่อประสานการบันทึกผลการพิจารณาส่งเลข Revision ไปด้วยหรือไม่
TR-01 สถานะรวมไม่มีเจ้าของที่ชั้นบริการ	ตรวจว่าเส้นทางข้อมูลของการเปลี่ยนสถานะไหลผ่านจุดใดบ้าง
DQ-01 การมองเห็นข้อมูลตามบทบาท	ตรวจว่าข้อมูลที่ส่งผ่านส่วนต่อประสานมีมากเกินบทบาทหรือไม่